

Proyecto SGA-DO Sistema de Gestión Académica para DiplomadosOnline



Fase 1: Análisis del Problema y Plan de Acción del Proyecto

SGA-DO

Introducción

En los últimos años, DiplomadosOnline ha experimentado un crecimiento sostenido en su oferta académica, ampliando su catálogo de cursos, diplomados y programas intensivos. Este crecimiento ha incrementado el volumen de estudiantes, procesos administrativos y evidencias académicas que deben gestionarse con precisión. A medida que la operación se expande, se vuelve más crítico contar con información confiable y disponible en tiempo real. La consolidación institucional exige estandarizar procesos y fortalecer la trazabilidad de los datos. En este contexto, la eficiencia operativa se convierte en un factor estratégico para sostener la calidad del servicio.

Actualmente, gran parte de la gestión académica y administrativa se apoya en hojas de cálculo (Excel) para registrar inscripciones, seguimiento de pagos, control de asistencia, calificaciones y emisión de certificados. Si bien esta herramienta ha permitido operar de manera inicial, su uso intensivo introduce problemas de consistencia, control de versiones y dependencia de tareas manuales. La actualización simultánea por distintos responsables no siempre es posible, lo que ocasiona reprocesos y desalineación entre áreas. Además, la integridad de la información depende del manejo individual de los archivos y de prácticas informales. Esta situación dificulta sostener un crecimiento ordenado y auditable.

Ante esta realidad, se propone el desarrollo del sistema SGA-DO (Sistema de Gestión Académica para DiplomadosOnline) como respuesta tecnológica a las necesidades actuales de control, automatización y centralización. El SGA-DO busca transformar el manejo disperso de datos en un flujo integrado que facilite la administración académica, la evaluación y la certificación. La implementación de un sistema permitirá mejorar la transparencia de los procesos y reducir la

exposición a errores humanos. Asimismo, habilitará la generación oportuna de reportes y la toma de decisiones basada en información consistente. En definitiva, el SGA-DO se plantea como un componente esencial para la sostenibilidad y escalabilidad del modelo educativo.

Análisis del Problema

El funcionamiento actual depende de múltiples archivos de Excel que se crean, duplican y modifican según el programa, el período académico o el responsable del proceso. Esta dependencia genera fragmentación de la información y dificulta mantener una “fuente única de verdad” para estudiantes, matrículas y resultados académicos. Además, la coordinación entre áreas se apoya en envíos de archivos y mensajes, lo que incrementa el riesgo de trabajar con versiones desactualizadas. La ausencia de validaciones automáticas permite que los datos se registren con criterios distintos y sin estandarización. En consecuencia, la consistencia global del sistema de información se ve comprometida.

Las limitaciones propias de una herramienta ofimática, cuando se utiliza como sistema transaccional, se hacen evidentes en la operación diaria. El control de accesos es mínimo, no existe auditoría integrada y la seguridad depende del cuidado manual de los archivos. A su vez, la actualización de estados (por ejemplo, avance del estudiante, notas finales o elegibilidad de certificación) requiere manipulación directa de celdas, lo que incrementa la probabilidad de errores. Cuando aumenta el número de estudiantes, el modelo se vuelve difícil de escalar y costoso en tiempo. Este escenario afecta tanto la eficiencia interna como la experiencia del usuario final.

- Duplicidad de registros.
- Errores de digitación.
- Pérdida de datos.
- Falta de control.
- Retrasos en certificados.
- Dificultad para reportes.

El impacto de estos problemas se refleja en la calidad del servicio académico: aumentan los tiempos de respuesta, se generan inconsistencias en la información comunicada al estudiante y se eleva la carga operativa del equipo. Asimismo, la emisión tardía o incorrecta de certificados afecta la percepción de confiabilidad institucional. En el mediano plazo, la continuidad de este modelo incrementa el riesgo de incidentes críticos y limita la capacidad de la organización para sostener su crecimiento con estándares académicos y administrativos adecuados.

Situación Actual

La operación cotidiana se sostiene mediante procesos manuales: consolidación de listas, verificación de requisitos, actualización de notas y preparación de certificados se realizan con intervención directa del personal. La comunicación entre áreas se apoya en correos, mensajería

y envío de archivos, lo que introduce demoras y aumenta la probabilidad de inconsistencias. Esta forma de trabajo demanda una supervisión constante para asegurar que los datos reflejen el estado real de cada estudiante.

Proceso actual

1. Registro de estudiantes y creación/actualización de archivos por programa y cohorte.
2. Verificación manual de pagos, asistencia y cumplimiento de requisitos mínimos.
3. Registro de calificaciones y cálculo de promedios o criterios de aprobación en Excel.
4. Consolidación de resultados y validación cruzada entre responsables (académico/administrativo).

Preparación, emisión y envío de certificados con revisión manual de datos.

Este escenario conlleva riesgos operativos relevantes: dependencia de personas clave, ausencia de trazabilidad formal, vulnerabilidad ante pérdida o corrupción de archivos y dificultad para demostrar auditoría de procesos. Además, el esfuerzo invertido en tareas repetitivas reduce el tiempo disponible para actividades de mejora académica y acompañamiento al estudiante. La institución requiere una transición hacia procesos digitalizados y controlados para disminuir la exposición a fallas y elevar la confiabilidad de la gestión.

Necesidad del Sistema

El SGA-DO se plantea como una solución que permita integrar en un solo entorno la información académica y administrativa, garantizando consistencia, seguridad y disponibilidad. Un sistema centralizado reduce la dependencia de archivos dispersos y habilita flujos de trabajo estandarizados. Además, permite incorporar validaciones, permisos y reglas de negocio que aseguren la integridad de los datos a lo largo del ciclo de vida del estudiante.

- **Centralizar información** en un repositorio único por estudiante, cohorte y programa.
- **Reducir errores** mediante validaciones y captura controlada de datos.
- **Mantener datos** con respaldo, trazabilidad y control de versiones de la información crítica.
- **Automatizar evaluación** aplicando criterios de aprobación por tipo de programa.
- **Organizar certificados** con reglas claras de elegibilidad y generación oportuna.
- **Facilitar reportes** para seguimiento de matrícula, desempeño y gestión operativa.

En términos académicos, la necesidad del sistema también se justifica por la importancia de asegurar transparencia en los resultados y equidad en la aplicación de criterios de aprobación. En términos administrativos, un sistema de gestión fortalece la eficiencia, reduce reprocesos y mejora la capacidad de respuesta al estudiante. Por ello, el SGA-DO no solo representa una mejora tecnológica, sino una modernización integral del modelo operativo de DiplomadosOnline.

Requerimientos del MVP

Requerimientos Funcionales

- Registrar, actualizar y consultar información de estudiantes (datos personales y estado).
- Gestionar programas académicos (Curso, Diplomado, Bootcamp) y sus cohortes.
- Registrar matrículas/inscripciones y asociarlas a estudiante, cohorte y fechas.
- Registrar evaluaciones y calcular automáticamente el resultado según reglas del programa.
- Generar estado de aprobación/reprobación y listar estudiantes elegibles para certificación.
- Emitir registro de certificados (datos mínimos, fecha y programa) y permitir su consulta.
- Generar reportes básicos (listados por cohorte, aprobados/reprobados y pendientes).

Requerimientos No Funcionales

- Usabilidad: interfaz clara y consistente, orientada a tareas frecuentes del personal.
- Seguridad: control de acceso por roles y protección de datos personales.
- Confiabilidad: manejo de errores y prevención de pérdida de información.
- Rendimiento: consultas y listados con tiempos de respuesta aceptables en volúmenes crecientes.
- Mantenibilidad: código modular y documentado para facilitar evolución del sistema.
- Portabilidad: ejecución estable en el entorno definido por la institución y dependencias mínimas.

Archivos de Persistencia

Para garantizar un almacenamiento simple y verificable durante el MVP, se utilizará persistencia basada en archivos de texto (.txt). Esta estrategia permite registrar información estructurada sin requerir, en la primera etapa, la implementación de un motor de base de datos. Los archivos se mantendrán con un formato consistente (por ejemplo, separadores definidos y validaciones) para facilitar lectura, escritura y auditoría básica de los registros.

- **estudiantes.txt** — datos de identificación, contacto y estado académico general.
- **programas.txt** — definición de programas, tipo, cohorte y parámetros relevantes.
- **certificados.txt** — registro de certificaciones emitidas y elegibilidad asociada.

Reglas de Negocio Principales

Las reglas de negocio establecen las condiciones bajo las cuales un estudiante se considera aprobado y, por tanto, elegible para certificación. Dado que DiplomadosOnline administra programas con distintas intensidades y criterios académicos, es fundamental formalizar estas

reglas para evitar interpretaciones ambiguas y asegurar consistencia. En el SGA-DO, las reglas se implementarán de forma explícita, permitiendo su evolución sin afectar la estabilidad del sistema.

Programa	Criterio de Aprobación
Curso	Aprueba con promedio mayor o igual a 10/20.
Diplomado	Aprueba con promedio mayor o igual a 14/20.
Bootcamp	Aprueba únicamente si ninguna nota individual es menor a 14/20, independientemente del promedio final.

Como consecuencia, el diseño del sistema debe permitir que cada tipo de programa aplique su propio comportamiento de evaluación sin duplicar lógica. En términos de modelado, esto favorece el uso de polimorfismo para encapsular criterios específicos por tipo, manteniendo una interfaz común para el cálculo de aprobación y la habilitación de certificación. Este enfoque mejora la claridad, la extensibilidad y la mantenibilidad del SGA-DO en futuras fases.

Plan de Acción

El plan de acción describe las fases necesarias para levantar requerimientos, diseñar, construir y validar el MVP del SGA-DO, asegurando control del alcance y entregables verificables. Cada fase incluye actividades clave y puntos de revisión para disminuir riesgos y mantener alineación con las necesidades institucionales. La ejecución se orienta a resultados medibles y a la entrega incremental de funcionalidades.

- 1. Levantamiento de información**
 - Identificar actores, roles y responsabilidades del proceso académico-administrativo.
 - Recolectar archivos actuales y mapear flujos de datos y formatos utilizados.
 - Definir dolores operativos prioritarios y oportunidades de mejora.
- 2. Análisis de procesos y requisitos**
 - Documentar casos de uso principales y reglas de negocio por programa.
 - Establecer alcance del MVP y criterios de aceptación por funcionalidad.
 - Identificar dependencias y restricciones técnicas/operativas.
- 3. Diseño de la solución**
 - Definir modelo de datos y estructura de archivos de persistencia.
 - Diseñar arquitectura lógica y módulos del sistema.
 - Prototipar pantallas/flujo de interacción del usuario.
- 4. Implementación del núcleo (MVP)**
 - Desarrollar gestión de estudiantes, programas y cohortes.
 - Implementar registro de evaluaciones y cálculo de aprobación.
 - Incorporar persistencia en archivos .txt con validaciones.
- 5. Implementación de certificados y reportes**
 - Implementar elegibilidad y registro de certificados.

- Generar reportes básicos para operación (aprobados, pendientes, por cohorte).
- Ajustar formatos de salida para uso administrativo.
- 6. **6. Pruebas y control de calidad**
 - Diseñar y ejecutar pruebas funcionales por casos de uso.
 - Validar reglas de negocio con escenarios representativos.
 - Corregir defectos y verificar regresión.
- 7. **7. Documentación**
 - Elaborar manual de usuario y guía de operación.
 - Documentar estructura de archivos y convenciones de datos.
 - Registrar decisiones de diseño y limitaciones conocidas del MVP.
- 8. **8. Despliegue piloto**
 - Seleccionar cohorte piloto y migrar datos mínimos necesarios.
 - Capacitar al personal y acompañar la operación inicial.
 - Recolectar retroalimentación y priorizar ajustes.
- 9. **9. Evaluación y mejora continua**
 - Medir resultados contra criterios de éxito definidos.
 - Optimizar procesos y preparar la transición a fases posteriores (escalamiento).
 - Definir backlog para siguientes iteraciones del sistema.

Objetivo General

Diseñar e implementar un MVP del sistema SGA-DO que centralice la gestión académica y administrativa de DiplomadosOnline, reduzca la dependencia de hojas de cálculo y permita automatizar el registro, la evaluación y la certificación de estudiantes, mejorando la eficiencia operativa, la confiabilidad de la información y la calidad del servicio.

Objetivos Específicos

1. Levantar y documentar los procesos actuales y los requerimientos clave del SGA-DO.
2. Definir el alcance del MVP, estableciendo límites claros de “incluye” y “excluye”.
3. Modelar la información de estudiantes, programas, cohortes y certificados con estructura consistente.
4. Implementar reglas de aprobación por tipo de programa (Curso, Diplomado, Bootcamp) de forma estandarizada.
5. Desarrollar mecanismos de persistencia en archivos de texto que aseguren integridad y trazabilidad básica.
6. Generar reportes operativos para el seguimiento académico y la toma de decisiones.
7. Validar el sistema mediante pruebas y un piloto controlado, incorporando mejoras priorizadas.

Conclusión

La fase de análisis evidencia que el crecimiento de DiplomadosOnline ha superado la capacidad operativa de un modelo basado en Excel, generando fragmentación de la información, riesgos de pérdida de datos y demoras en procesos críticos como la evaluación y la certificación. La dependencia de tareas manuales, junto con la ausencia de validaciones y trazabilidad, afecta la consistencia de los registros y eleva la carga administrativa, impactando directamente la experiencia del estudiante y la confiabilidad institucional. En respuesta, el proyecto SGA-DO propone una solución integrada que centraliza la gestión, formaliza reglas de negocio y habilita automatización en puntos de alto valor. El enfoque de MVP permite entregar funcionalidades esenciales con rapidez y control del alcance, utilizando persistencia en archivos como base inicial verificable. Con la implementación del plan de acción, se espera reducir errores, mejorar tiempos de respuesta, facilitar reportes y asegurar criterios de aprobación consistentes por tipo de programa. En conjunto, el SGA-DO constituye una iniciativa estratégica para sostener el crecimiento con calidad académica, eficiencia administrativa y capacidad de mejora continua.